Codice PM	Versione	Titolo del Documento	Data Inizio Validità
QY070013806_REV.8	0000.0000	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412	03.01.2026

Impianto	TREN

Firma	

Al termine delle operazioni previste dalla presente lista sarà effettuata la riammissione del Rotabile all'esercizio a cura del personale tecnico.

Riferimenti dei Documenti di Modifica	
Codice Documento	Organo Sicurezza

Indice per Centro di lavoro				
Codice CdL	Descrizione CdL	N.pag.	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
S_000001	AGGIUSTATORI	2	03.01.2026	
S_000003	ELETTRICI/ELETTRONICI	4	03.01.2026	
S_000005	MOTORISTI	1	03.01.2026	
S_000009	OPERATORI CND	1	03.01.2026	
S_000020	operatori carrello	5	03.01.2026	
S_000021	operatori rodiggio	4	03.01.2026	
S_000022	operatori freno	1	03.01.2026	
S_000025	operatori circuiti elettrici	3	03.01.2026	
S_000027	operatori trazione repulsione	1	03.01.2026	
S_000028	operatori antincendio	1	03.01.2026	
S_000029	operatori manutenzione arredi	1	03.01.2026	

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
11.2.2	1	Unità di Lubrificazione	Controllo stick e fissaggi di supporto. Sostituzione stick se necessario	R		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.G.01/01
15.5.3	1	Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello)	Ispezione visiva	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F04/01
15.5.4	1	Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello)	Ispezione visiva	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F05/01
21	1	Dotazioni di Bordo	Verifica della presenza delle dotazioni di bordo	S		DB020009220_rev. 02 (HTR 312/412)DB020020974_rev.00 (HTR 412 FVG)DB020024279_rev. 00 (HTR 412 IC)
3.4	1	Sedute e Tavolini	Sedili e tavolini (Ove applicabile):Ispezione visiva, controllo stato edeventuale pulizia.Sedili: controllare il corretto serraggio delle viti (fissaggio braccioli a struttura portante, fissaggio struttura portante basamento). Verifica della corretta funzionalità del gruppo scorrevole dei sedili di prima classe (ove applicabile).Strapuntini: verifica della	C		HTR412/HTR312-MR1-03A.TC.C.01/01HTR412/HTR312-MR1-03B-TC.C.01/01HTR412/HTR312-MR1-03B-TC.C.02/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			funzionalità e di eventuali perdite di olio dalla molla a gas (Ove applicabile).			
5.2.9.14	1	Radiatore Acqua	Rimozione griglia / pulizia accurata a secco del radiatore	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/03
5.3.33	1	Sistema tubazione gas esausti	Ispezione per danni. Controllo dei punti di drenaggio per ostruzione	C		HTR412/HTR312-MR1-05H-TC.C.01/03
8.6	1	Tergicristallo e lavavetro	Test funzionale e rabbocco liquido antigelo	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/01HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.1.1.2.1	1	Pantografo JRC	Controllo visivo e regolare funzionamento del pantografo,correttofissaggio organi ed alla cassa, lubrificazione accoppiamentimobili	S		HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.1	2	Pantografo JRC	Verifica spinta statica, rilevamento tempi di alzamento e abbassamento	S		HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.1.10	1	Connessioni elettriche (albero motore - trapezio)	Controllo visivo delle trecce di collegamento in rame (inclusonelcontrollo pantografo)	S		HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.2	1	Sistema di Trazione - Mega Converter	Ispezione visiva e pulizia delle parti AT-MT interne, verificaisolatorie connessioni AT. Verifica accurata dei conttatori e dei relativi caminetti e contatti principali e ausiliari . Ispezione visiva dell’integrità degli interruttori di MT e della resistenza scarica permanente. Ispezione visiva dei serraggi dei supporti esterni.	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01
5.2	2	Sistema di Trazione - Mega Converter	Ispezione visiva dei serraggi di tutti i componenti interni.Ispezionevisiva e controllo componenti magnetici e dei condensatori di filtro e uscita trifase. Ispezione moduli IGBT, dell'intera PU e semiconduttori e relative connessioni elettriche. Ispezione visiva	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02HTR412/HTR312-MR2-05A-TC.A.01/06

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			dell'integrità della struttura, delle guarnizioni delle portelle esterne (sostituire se necessario) e delle zone di sigillatura. Ispezione visiva dello stato di protezione superficiale. Ispezione visiva della resistenza e dello scaricatore del filtro EMI.			
5.2.13	1	Sezionatore di messa a terra (SMT1-2 , 4 sezioni AT)	Ispezione visiva e pulizia sezionatore di messa a terra; provafunzionalee misura elettrica dei contatti e lubrificazione	S		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01
5.2.14	1	Induttanza di disaccoppiamento LFIL	Ispezione visiva dell'integrità dell' induttore e pulizia vanodialloggiamento.	S		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01
5.2.15	1	Resistore di potenza RFIL	Ispezione visiva dell'integrità del resistore e pulizia del vanodialloggiamento	S		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01
5.2.4	1	Motore di Trazione	Controllo visivo di perdite di grasso e segni di surriscaldamento(segnidi bruciatura della vernice) intorno ai cuscinetti. Ispezione visiva ingresso aria ed eventuale pulizia o rimozione parti che potrebbero ostruire il passaggio aria.	R		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.E.01/01
5.2.4	2	Motore di Trazione	Ingrassaggio cuscinetti	R		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.E.01/01
5.2.4.8	1	MotoVentilatore	Pulizia per sbattimento del filtro di	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			aspirazione aria o conariacompressa in caso di sporco resistente, pulizia del canale di ventilazione e di passaggo aria.			TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.M.01/01
5.2.5	1	Resistenza di Frenatura	Ispezione visiva elementi resistivi ed isolatori. Puliziamanualeisolatori con straccio umido.	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.03/01
5.2.9.4	1	Pompa Centrifuga (PM1)	Verifica perdite d'acqua da componenti del circuito idraulico.Eventualerabbocco	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02
5.4	1	Batteria di trazione	Verifica esterna e pulizia. Verifica accurata dei fissaggi elettriciemeccanici esterni, connessioni e connettori.	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/03
5.4	2	Batteria di Trazione	Ispezione visiva esterna	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/02
7.1	1	Sezione APS uscita e controllo	Controllo stato componenti induttanza di filtro e condensatoritensionedi uscita convertitore servizi aux e delle connessioni, eventuale pulizia degli isolatori. Controllo stato del Contattore MT di uscita. Trasformatore servizi aux (T1): Controllo stato componente e delle connessioni eventuale pulizia degli isolatori. Rimontaggio/montaggio pannello imperiale.	R		HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02
7.3	1	Caricabatteria	Ispezione visiva dei serraggi dei	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		(CB)	supporti esterni e di tuttiicomponenti interni. Ispezione visiva dell'integrità della struttura, delle guarnizioni delle portelle esterne e delle zone di sigillatura. Ispezione visiva dell'integrità dell'interruttore e dei componenti magnetici.Misura capacità condesatori di filtro. Ispezione visiva dell'integrità delle connessioni AT e trecce di MAT. Verifica coppie di serraggio. Ispezione visiva dell'intero modulo semiconduttori. Ispezione visiva IGBT e diodi. Misura valore ohmico delle resistenze.			TC.C.01/01
7.3	2	Caricabatteria (CB)	Ispezione visiva dello stato di protezione superficiale.	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000005 MOTORISTI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.3	3	Motore Diesel	Controllo visivo per verificare eventuali perdite di carburante o fluidi di raffreddamento/lubrificazione. Verifica stato generale del PowerPack (Pulizia)	R		HTR412/HTR312-MR1-05D-TC.C.01/05
5.3	4	Motore Diesel	Esecuzione del reverse cooling da monitor. Ispezione visiva del radiatore e pulire se necessario	R		HTR412/HTR312-MR1-05D-TC.C.14/03

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000009 OPERATORI CND			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.2.2	4	Sala montata	Assili: Controllo stato con US	S		HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.1.1	1	Telaio	Controllo visivo dell'integrità della struttura del telaio.Eliminaredanni alla vernice o piccoli danni da corrosione.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/03
4.1.1	2	Telaio	Controllare i serraggi a: supporto ammortizzatore verticalesospensioneprimaria, supporto ammortizzatore trasversale. Verificare l'integrità di: supporti elementi elastici anteriori e posteriori, elementi elastici anteriori e posteriori.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.3	1	Sospensione primaria	1 - Controllare visivamente l'integrità strutturale el'orientamentodello chasse delle molle. 2 - Ammortizzatori: controllarevisivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.3	2	Sospensione primaria	Controllo visivo e strumentale degli elementi elastici della molla	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.4	1	Sospensione secondaria	1 - Controllare visivamente l'integrità e la tenuta delle molle,dellabarra antirollio (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 2 - Controllare visivamente l'integrità del tampone (con l'aiuto di uno specchio per i punti	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			nascosti). 3 - Ammortizzatori: controllare visivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.			
4.1.4	2	Sospensione secondaria	Verifica connessioni valvola livellatrice e taratura.Controllarel'integrità e la tenuta delle tubazioni di collegamento dellemolle ad aria	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.D.01/01
4.1.5	1	Barra antirollio	Controllare visivamente l’integrità strutturale e i fissaggi(medianteverifica delle marcature) di tutti i componenti della barra antirollio, con particolare attenzione ai seguenti punti: Collegamento dei pendini delle barre in cassa, Serraggio e integrità degli snodi dei pendini e delle cravatte che ne blocchino la rotazione, Serraggio del collegamento tra braccio e pendino, Serraggio e integrità dei supporti della barra al telaio del carrello, Slittamento dei bracci sulla barra, Integrità strutturale della barra.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.1.6	1	Collegamento	Controllo visivo gruppo di trascinamento	S	Organo	HTR412/HTR312-MR1-04A-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		cassa-carrello	cassa-carrello e l'integritàdeitamponi.		carrello	TC.A.01/01
4.1.7	1	Impianto elettrico sul carrello	1 -Verificare il serraggio e l'integrità delle connessioni mobilinonchédelle scatole di derivazione e ripristinare dove necessario lo staffaggio e la fascettatura. 2 - Controllo connessioni di terra (collegamento cassa carrello)	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.H.01/01
4.2.1	1	Telaio	Controllo visivo dell'integrità della struttura del telaio.Eliminaredanni alla vernice o piccoli danni da corrosione. Verificare la presenza dei cacciapietre e che non risultino depermati,in tal caso sostituire e regolare l'altezza dal p.d.f. Verificare posizione tubo lancia sabbia.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/03
4.2.1	2	Telaio	Controllare i serraggi a: supporto motore, appoggio riduttore,supportoriduttore, supporto ammortizzatore verticale sospensione primaria, supporto ammortizzatore trasversale. Verificare l'integrità di: staffe sostegno motore, supporti elementi elastici anteriori e posteriori, elementi elastici anteriori e posteriori.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/04
4.2.1.3	1	Cacciapietre	Verifica integrità	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.2.3	1	Sospensione primaria	1 - Controllare visivamente l'integrità strutturale el'orientamentodello chasse delle molle. 2 - Ammortizzatori: controllarevisivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.3	2	Sospensione primaria	Controllo visivo e strumentale degli elementi elastici della molla	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.4	1	Sospensione secondaria	Verifica connessioni valvola livellatrice e taratura.Controllarel'integrità e la tenuta delle tubazioni di collegamento dellemolle ad aria	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.D.01/01
4.2.4	2	Sospensione secondaria	1 - Controllare visivamente l'integrità e la tenuta delle molle,dellabarra antirollio (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 2 - Controllare visivamente l'integrità del tampone (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 3 - Ammortizzatori: controllare visivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000020 operatori carrello			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.2.5	1	Barra antirollio	Controllare visivamente l'integrità strutturale e i fissaggi(medianteverifica delle marcature) di tutti i componenti della barra antirollio, con particolare attenzione ai seguenti punti: Collegamento dei pendini delle barre in cassa, Serraggio e integrità degli snodi dei pendini e delle cravatte che ne blocchino la rotazione, Serraggio del collegamento tra braccio e pendino, Serraggio e integrità dei supporti della barra al telaio del carrello, Slittamento dei bracci sulla barra, Integrità strutturale della barra.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.6	1	Collegamento cassa-carrello	Controllo visivo gruppo di trascinamento cassa-carrello e l'integritàdeitamponi.	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01
4.2.7	1	Impianto elettrico sul carrello	1 -Verificare il serraggio e l'integrità delle connessioni mobilinonchédelle scatole di derivazione e ripristinare dove necessario lo staffaggio e la fascettatura. 2 - Controllo connessioni di terra (collegamento cassa carrello)	S	Organo carrello	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.H.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000021 operatori rodiggio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
4.1.2	1	Sala montata	1 - Controllare visivamente l'integrità del piano di rotolamento e delbordino. Controllare visivamente integrità del centroruota e del mozzo e che non vi siano segni evidenti di scorrimento assiale. Verificare il diametro ruota (linea di fede) e la presenza del tappo del pero di scaletto. 2 - Controllare visivamente, con l'aiuto di uno specchio per accedere ai punti più nascosti, l'integrità dell'assile.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/01
4.1.2	2	Sala montata	Verifica profilo delle ruote, dell'altezza, dello spessore e dellaquotaQR del bordino.Verifica della larghezza cerchione. Controllare lo scartamento interno (come da IT10009 e successivi aggiornamenti). Tornire le ruote se necessario.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/02
4.1.2	3	Sala montata	Boccole: Verificare l'usura delle spazzole (effettuareeventualisostituzioni) e che la superficie del disco di contatto nonpresenti rigature o sfiammature. Pulizia delle parti della boccola. Ispezione visiva per individuare danneggiamenti e perdita di componenti (sostegno boccola, supporto	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000021 operatori rodiggio			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			ammortizzatore, boccola guida assile, bronzina, coperchio).			
4.1.2	4	Sala montata	Assili: Controllo stato con U.S.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03
4.1.2	5	Sala montata	Controllare che il piano di rotolamento delle ruote non presenti crettierotture e che le sfaccettature, infossature, riporti, scorrimenti di metallo, cavità, sfogliature, vaiolature e crateri eventualmente presenti sui profili delle ruote, rientrino nei valori tollerabili ammessi dalla IT10009 e successivi aggiornamenti.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/04
4.1.2	6	Sala montata	Controllare il parallelismo delle ruote misurato in almeno trepuntidistanti tra loro 120° e a 60 mm dalla sommità del bordino, la differenza tra le quote rilevate non deve superare in esercizio i 2 mm a nuovo.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/04
4.2.2	1	Sala montata	1 - Controllare visivamente l'integrità del piano di rotolamento e delbordino. 2 - Controllare visivamente, con l'aiuto di uno specchio per accedere ai punti più nascosti, l'integrità dell'assile.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/01
4.2.2	2	Sala montata	Controllare mediante idonei strumenti di rilevazione: lo spessoredelbordino, l'altezza del bordino il diametro delle	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000021 operatori rodiggio			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			ruote lo scartamento interno, la larghezza della corona cerchione. Tornire le ruote se necessario.			
4.2.2	3	Sala montata	Boccole: Verificare l'usura delle spazzole (effettuareeventualisostituzioni) e che la superficie del disco di contatto nonpresenti rigature o sfiammature. Pulizia delle parti della boccola.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03
4.2.2	5	Sala montata	Controllare che il piano di rotolamento delle ruote non presenti crettierotture e che le sfaccettature, infossature, riporti, scorrimenti di metallo, cavità, sfogliature, vaiolature e crateri eventualmente presenti sui profili delle ruote, rientrino nei valori tollerabili ammessi dallaIT10009 e successivi aggiornamenti. Taratura altezza captatori RSC, antenna SCMT, ugelli ungibordo e piastra cacciapietre (a fine operazione procedere al cambio valori impostati del diametro ruota sugli apparati SCMT e DIS secondo quanto rispettivamente riportato ai relativi manuali.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/04
4.2.2	6	Sala montata	Controllare il parallelismo delle ruote misurato in almeno trepuntidistanti tra	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/04

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000021 operatori rodiggio			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			loro 120° e a 60 mm dalla sommità del bordino, la differenza tra le quote rilevate non deve superare in esercizio i 2 mm a nuovo.			
4.2.2.6	11	Riduttore di trazione	Controllare i serraggi delle viti di accoppiamento e di tenuta delgiunto	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/06
4.2.2.6	2	Riduttore di trazione	Ispezione visiva per danni e perdite del riduttore e dell'accoppiamentoadenti curvi. Controllo livello olio. Ispezione visiva del Braccio di Reazione. Ispezione visiva per danni dello switch livello olio, cavi e connettori.	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/02
4.2.2.6	4	Riduttore di trazione	Cambio olio	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/04
4.2.2.6	5	Riduttore di trazione	Controllo braccio di reazione per danni	S	organo rodiggio	HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/05

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15	1	Impianto Freno	Ispezione visiva equipaggiamento sul carrello	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01
15.1.1	1	Compressore	Controllo indicatore vacuum	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/10
15.12.17	1	Pastiglie Freno Per Pinza Con Funzione Di Parcheggio (Coppia)	Controllo usura e sostituzione su condizione	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01
15.12.18	1	Pastiglie Freno Per Pinza Senza Funzione Di Parcheggio (Coppia)	Controllo usura e sostituzione su condizione	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01
15.8.1	1	Maniglia Di Emergenza	Ispezione piombatura	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.N01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000025 operatori circuiti elettrici			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.1.1.2.1.1.2	1	Cuscinetto (telaio di base)	Controllo e lubrificazione degli accopiamenti mobili (inclusonelcontrollo pantografo)	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.1.4	1	Attuatore Pneumatico	Controllo visivo dello stato dell'attuatore pneumatico (inclusonelcontrollo pantografo)	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.1.8	1	Smorzatore	Controllo visivo ammortizzatore di smorzamento (incluso nelcontrollopantografo)	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.2	1	Testa Pantografo	Controllo visivo dell'archetto (incluso nel controllo pantografo)	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.2.1.1	1	Strisciante centrale	Controllo dimensionale degli striscianti e sostituzione su condizione	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/02HTR412/HTR312-MR1-05B-SR.B.01/04
5.1.1.2.3	1	Isolatore	Controllo visivo e pulizia degli isolatori portanti	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01
5.1.1.2.4	1	Centralina Pneumatica (PPU)	Controllo Taratura	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05B-CK.B.01/01
5.1.2.2.1	1	Trasduttore correnti armoniche	Controllo integrità e pulizia	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/01
5.1.2.2.2	1	Rilevatore correnti	Controllo dell’efficienza del rilevatore	S	Organo circuiti	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.B.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000025 operatori circuiti elettrici			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		armoniche			elettrici	
5.1.2.2.2	2	Rilevatore correnti armoniche	Verifica presenza piombatura rilevatore.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.B.01/02
5.1.2.3	1	Scaricatore	Controllo visivo e pulizia	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/01
5.1.2.5	1	Sezionatore di messa a terra SMT3	Ispezione visiva e pulizia sezionatore di messa a terra; provafunzionalee misura elettrica dei contatti e lubrificazione	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/04
5.1.2.6	1	Sezionatore Linea pantografo - Convertitore (SAT)	Ispezione sezionatori	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/03
5.1.2.7	1	Interruttore di linea HSCB	Ispezione visiva, pulizia isolatori, lubrificazione parti meccanicheemagneti, controllo generale e dei vari contatti.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/02
5.1.2.7	2	Interruttore di linea HSCB	Verifica usura contatti eventuale sostituzione.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/05
5.2.10	1	Contattore di inserzione Power Pack (KDS)	Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02
5.2.11	1	Contattore di	Ispezione visiva del contattore;	S	Organo	HTR412/HTR312-MR1-05A-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000025 operatori circuiti elettrici			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		inserzione Batterie di trazione (KBS)	verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto.		circuiti elettrici	TC.A.01/02
5.2.12	1	Contattore di inserzione Batterie di trazione (KBC)	Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02
5.2.3.10	1	Induttanza di filtro linea (LF1-2)	Ispezione visiva	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01
5.2.3.11	1	Contattore di trazione inverter e ausiliari (KINV1-2)	Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto.	R	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02
5.2.3.7	1	Contattore di precarica filtro linea (KCF1-2)	Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto.	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02
5.2.3.8	1	Resistenza di precarica filtro linea (RCF1-2)	Pulizia e verifica integrità elettrica e meccanica	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000027 operatori trazione repulsione			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
16.1	1	Accoppiatore automatico	Ispezione visiva / Pulizia / Lubrificazione/ Controllo	S	Organo trazione repulsione	HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/01
16.1	2	Accoppiatore automatico	Pulizia / Lubrificazione / Controllo e Regolazione inclinazione	S	Organo trazione repulsione	HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/02
16.1	3	Accoppiatore automatico	Ispezione funzionale	S	Organo trazione repulsione	HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/03HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/04

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000028 operatori antincendio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
8.3.1	1	Sistema rilevamento incendio	Alarm Test (Test centralina)	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/02
8.3.1.3	1	AMC-S100	Test delle uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.1.4	1	AMC-S421	Test delle uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.2.2	1	MPV	Test valvola MPV e le uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01
8.3.2.4	1	AMC-S421	Test delle uscite degli AMC-S	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.3	1	Sistema estinzione incendio	Test di tenuta condotta water mist	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/13
8.3.3.1	1	ASV-J3	Test valvole di zona	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01
8.3.3.2	1	ASV-J6	Test valvole di zona	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01
8.3.5.1	1	Estintori portatili ad acqua	Eseguire l’attività di SORVEGLIANZA come previsto da IT 10017 r.v. come da norma UNI 9994 r.v.Controllare la data di scadenza di REVISIONE e COLLAUDO riportate sul cartellino e sostituire l’estintore qualora la scadenza venga raggiunta prima del prossimo intervento manutentivo.	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.L.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 5 REV2 HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000029 operatori manutenzione arredi			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.1.5.1.3	1	Guarnizione intumescente	Controllo visivo necessario per verificare l'integrità dellaguarnizioneintumescente. Eventuale sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.01/02
3.1.5.4	1	Guarnizione intumescente	Controllo visivo necessario per verificare l'integrità dellaguarnizioneintumescente. Eventuale sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.02/01